

BTS SIO – Option SISR

Épreuve E5 2 – Projet d'Infrastructure Réseau

Déploiement d'un Contrôleur de Domaine

Active Directory (AD DS) – Windows Server 2022

HAMDAOUI Naim

Session Juin 2026

Informations du projet	Détails
Entreprise cliente	DirTechIT
Domaine déployé	dirtechit.local
Système d'exploitation	Windows Server 2022
Hyperviseur	Oracle VirtualBox
Adresse IP du serveur	192.168.1.10 / 255.255.255.0
Auteur	HAMDAOUI Naim
Année scolaire	2025 – 2026

Sommaire

1. Introduction	3
1.1 Contexte du projet	3
1.2 Objectifs de la solution	3
2. Matériel et Logiciels Utilisés	4
2.1 Équipements	4
2.2 Logiciels	4
3. Conception du Réseau.....	4
3.1 Architecture et rôle du serveur.....	4
3.2 Plan d'adressage IP	5
4. Configuration des Équipements	6
4.1 Installation du rôle AD DS.....	6
4.2 Promotion du serveur en contrôleur de domaine	6
4.3 Configuration du rôle DNS interne	7
5. Tests et Validation	8
5.1 Vérification de l'installation	8
5.2 Prochaines étapes prévues	9
6. Conclusion	9
7. Annexes.....	10
Annexe A – Récapitulatif de la configuration réseau.....	10
Annexe B – Glossaire des termes techniques	10

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), j'ai réalisé un projet de déploiement d'un contrôleur de domaine Active Directory sous Windows Server 2022.

Ce projet vise à mettre en place une infrastructure centralisée permettant de gérer les comptes utilisateurs, de sécuriser les accès aux postes de travail et d'automatiser la politique de gestion du système d'information d'une entreprise.

1.1 Contexte du projet

L'entreprise DirTechIT, spécialisée dans le développement d'applications métiers, souhaitait moderniser et sécuriser son réseau interne. Avant ce projet, l'organisation de son système d'information présentait plusieurs faiblesses majeures :

- Tous les utilisateurs disposaient de sessions locales sur chaque poste, sans gestion centralisée.
- La gestion des mots de passe, des droits d'accès et des ressources partagées était complexe et peu sécurisée.
- L'absence d'annuaire centralisé rendait difficile l'application d'une politique de sécurité cohérente.

Face à ces constats, la direction a souhaité mettre en place un domaine d'entreprise pour améliorer la sécurité, simplifier l'administration et structurer le système d'information.

1.2 Objectifs de la solution

Le projet devait atteindre les quatre objectifs techniques suivants :

1. Installer et configurer un serveur Windows Server 2022 avec une adresse IP fixe.
2. Déployer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) et promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.
3. Créer le domaine local dirtechit.local et configurer le rôle DNS interne associé.
4. Préparer l'environnement pour l'intégration de postes clients, la création d'utilisateurs et le déploiement de stratégies de groupe (GPO).

2. Matériel et Logiciels Utilisés

2.1 Équipements

Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé, ce qui permet de reproduire fidèlement une infrastructure réelle sans nécessiter de matériel physique dédié.

Équipement	Type	Rôle
VM Windows Server 2022	Machine virtuelle (VirtualBox)	Contrôleur de domaine principal
VM Windows 10 (optionnel)	Machine virtuelle (VirtualBox)	Poste client pour tests d'intégration au domaine

2.2 Logiciels

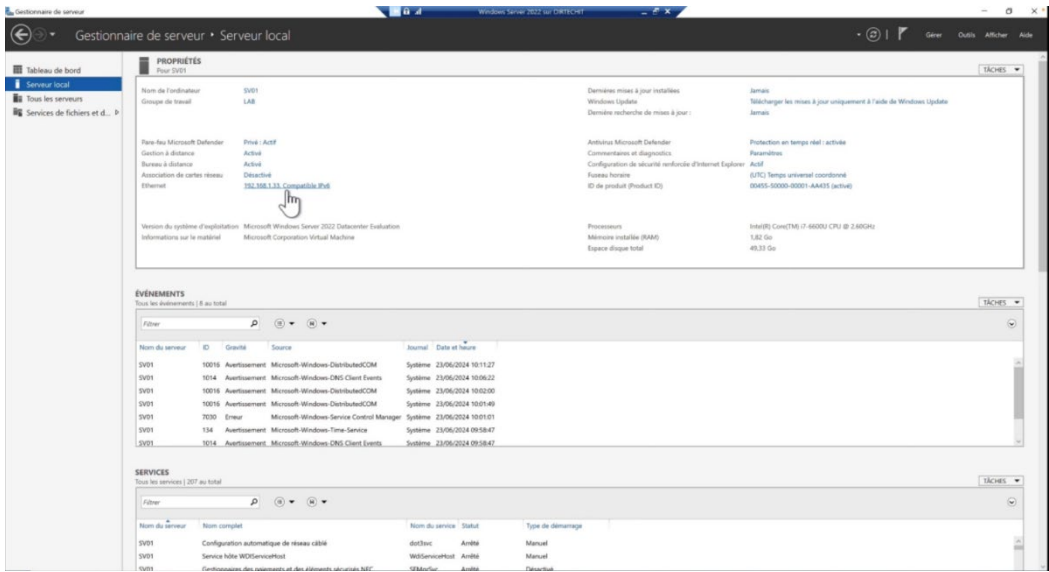
Logiciel	Version / Édition	Utilisation
Oracle VirtualBox	Dernière version stable	Hyperviseur – hébergement des VM
Windows Server 2022	Évaluation 180 jours	Système d'exploitation du serveur AD DS
Snipping Tool	Windows intégré	Captures d'écran pour documentation
LibreOffice Writer	Dernière version stable	Rédaction du rapport

3. Conception du Réseau

3.1 Architecture et rôle du serveur

Le serveur contrôleur de domaine constitue le nœud central de toute l'infrastructure. Il assure plusieurs fonctions critiques simultanément :

- Gestion de l'annuaire Active Directory (comptes utilisateurs, groupes, Unités d'Organisation).
- Résolution de noms interne via le rôle DNS (Domain Name System) intégré.
- Point d'authentification unique pour tous les postes joints au domaine.
- Base de déploiement futur pour les stratégies de groupe (GPO).



3.2 Plan d'adressage IP

Le serveur doit disposer d'une adresse IP statique afin que les postes clients puissent toujours le joindre et l'utiliser comme serveur DNS. Voici la configuration réseau retenue :

Paramètre réseau	Valeur configurée
Adresse IP du serveur (fixe)	192.168.1.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle par défaut	192.168.1.1
Serveur DNS préféré	127.0.0.1 (le serveur lui-même)
Nom du domaine	dirtechit.local

Le serveur DNS est configuré sur l'adresse de boucle locale (127.0.0.1) car le serveur lui-même assure la résolution de noms pour tout le domaine dirtechit.local.

4. Configuration des Équipements

La mise en œuvre du projet s'est déroulée en trois phases successives et interdépendantes.

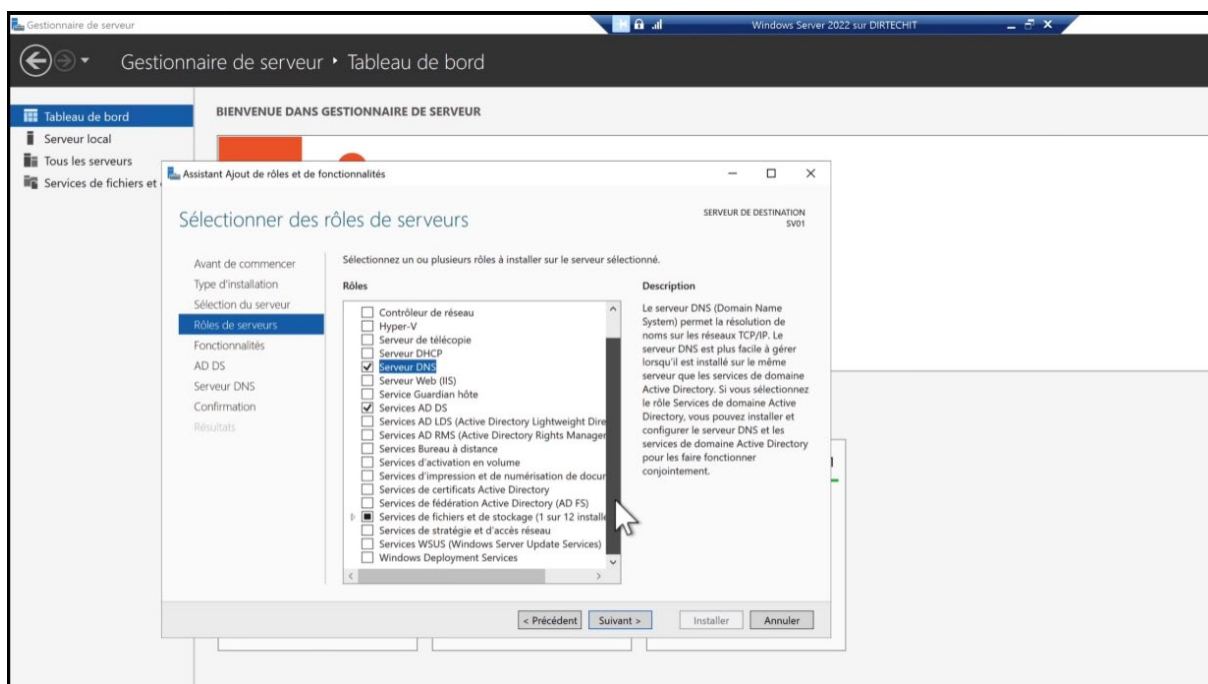
4.1 Installation du rôle AD DS

La première phase consiste à installer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) via le Gestionnaire de serveur (Server Manager).

Procédure détaillée :

5. Ouvrir le Gestionnaire de serveur (Server Manager) depuis le menu Démarrer.
6. Cliquer sur « Gérer » puis sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités » (Add Roles and Features).
7. Dans l'assistant, sélectionner « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité ».
8. Choisir le serveur local comme serveur de destination.
9. Cocher le rôle « Services AD DS (Active Directory Domain Services) » et accepter l'ajout des fonctionnalités requises.
10. Lancer l'installation et attendre la fin du processus (sans redémarrage à ce stade).

À l'issue de cette étape, le rôle est installé mais le serveur n'est pas encore contrôleur de domaine. C'est la phase suivante qui assure cette promotion.



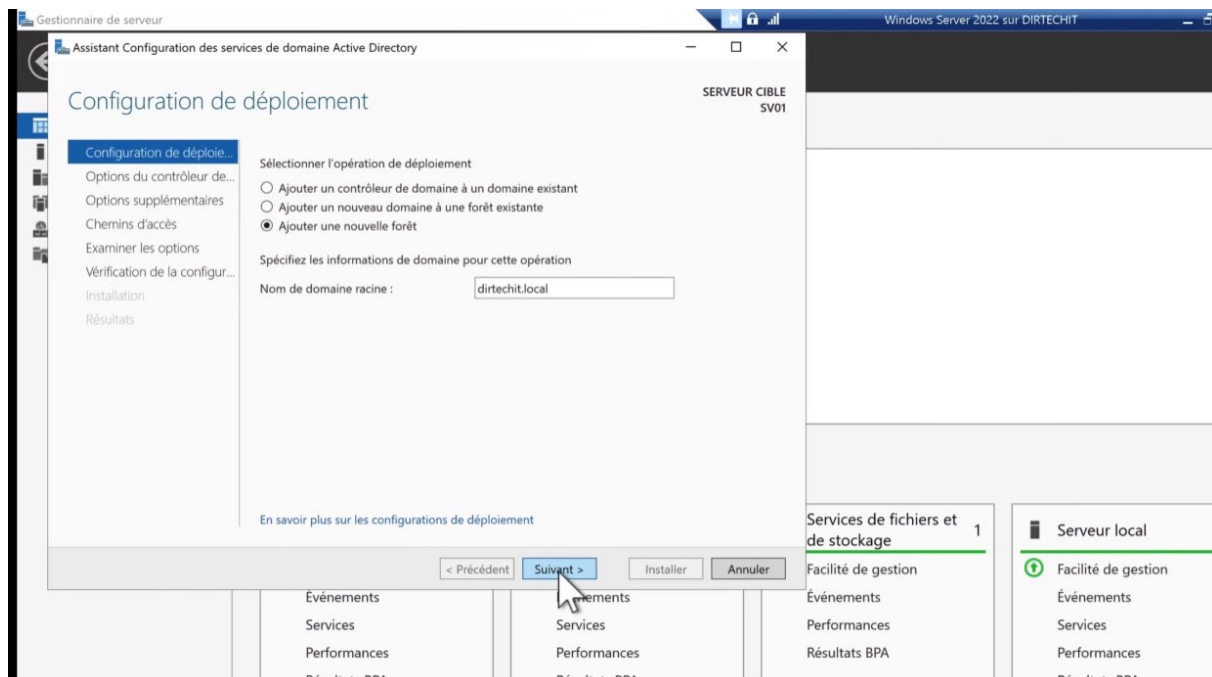
4.2 Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Une fois le rôle AD DS installé, une notification apparaît dans le Server Manager proposant de promouvoir le serveur. Cette étape configure Active Directory et crée le domaine.

Procédure détaillée :

11. Cliquer sur la notification d'alerte dans le Server Manager : « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».
12. Choisir l'option « Ajouter une nouvelle forêt » (cas d'une nouvelle installation sans domaine existant).
13. Saisir le nom de domaine racine : dirtechit.local.
14. Définir un mot de passe fort pour le mode de restauration des services d'annuaire (DSRM).
15. Conserver les paramètres DNS par défaut (le rôle DNS sera automatiquement installé sur ce serveur).
16. Laisser le chemin d'accès par défaut pour la base de données NTDS, les fichiers journaux et le dossier SYSVOL.
17. Lancer l'installation et patienter pendant le redémarrage automatique du serveur.

Après le redémarrage, le serveur est opérationnel en tant que contrôleur de domaine principal pour dirtechit.local. L'identifiant de connexion prend la forme DIRTECHIT\Administrateur.



4.3 Configuration du rôle DNS interne

Le rôle DNS est automatiquement installé et configuré lors de la promotion en contrôleur de domaine. Il est indispensable au bon fonctionnement d'Active Directory, car toutes les communications internes reposent sur la résolution de noms DNS.

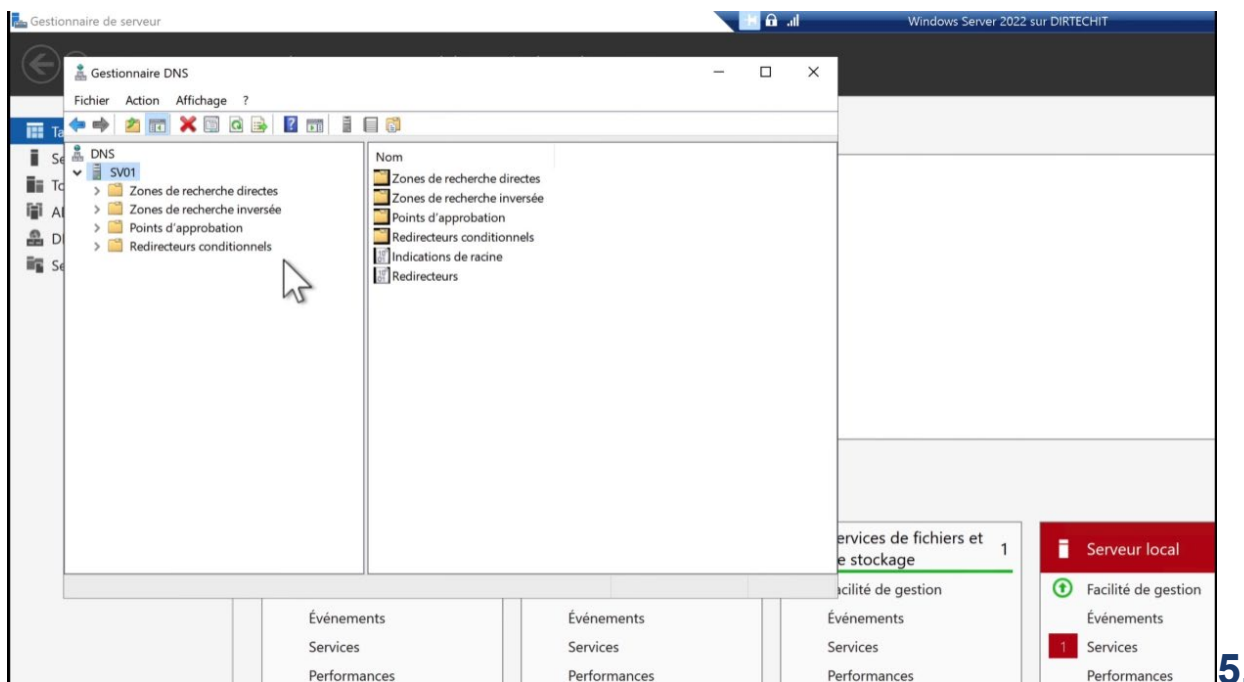
Points de configuration importants :

- Une zone de recherche directe dirtechit.local est automatiquement créée par l'assistant.
- Une zone de recherche inversée peut être ajoutée manuellement pour la résolution inverse (IP → nom).
- Les enregistrements SRV (Service Records) nécessaires à Active Directory sont générés automatiquement.

Vérification du DNS :

```
nslookup dirtechit.local  
nslookup 192.168.1.10
```

Ces commandes, exécutées depuis un poste client ou depuis le serveur lui-même, permettent de confirmer que la résolution de noms fonctionne correctement.



Tests et Validation

5.1 Vérification de l'installation

Après le redémarrage du serveur, plusieurs vérifications ont été effectuées pour confirmer que l'infrastructure Active Directory est pleinement opérationnelle.

Vérification	Outil / Commande	Résultat attendu
Présence du rôle AD DS	Server Manager	Rôle actif, aucune alerte
Console Utilisateurs et Ordinateurs AD	Démarrer > Outils d'administration	Console accessible, OU par défaut présentes
Résolution DNS interne	nslookup dirtechit.local	Retourne 192.168.1.10
Services Active Directory	services.msc	AD DS, Kerberos, Netlogon : démarrés
Vérification du domaine	PowerShell : Get-ADDomain	Affiche les infos de dirtechit.local

Commandes PowerShell de vérification :

```
# Vérifier le domaine Active Directory
Get-ADDomain

# Lister les contrôleurs de domaine
Get-ADDomainController -Filter *

# Vérifier les services AD
Get-Service adws, kdc, netlogon, dns | Select Name, Status
```

5.2 Prochaines étapes prévues

Le contrôleur de domaine est pleinement opérationnel et prêt pour les évolutions suivantes :

18. Jonction de postes clients Windows 10/11 au domaine dirtechit.local.
19. Création d'Unités d'Organisation (OU) pour structurer les comptes par département.
20. Création de comptes utilisateurs avec des droits adaptés à chaque profil.
21. Déploiement de stratégies de groupe (GPO) pour appliquer des règles de sécurité uniformes (verrouillage d'écran, restrictions d'accès, etc.).
22. Mise en place d'un serveur DHCP pour l'attribution automatique des adresses IP aux postes clients.

6. Conclusion

Ce projet a permis de déployer une infrastructure Active Directory fonctionnelle et sécurisée pour l'entreprise DirTechIT. Le domaine dirtechit.local est pleinement opérationnel : le rôle DNS est actif, le serveur est prêt à accueillir des postes clients et à gérer l'ensemble des utilisateurs et ressources du réseau.

Axe d'évaluation	Bilan
Centralisation	La gestion des comptes, des droits et des ressources est désormais centralisée sur un seul point d'administration, ce qui simplifie considérablement la maintenance.
Sécurité	L'authentification Kerberos, les stratégies de mots de passe et les futures GPO garantissent un niveau de sécurité bien supérieur aux sessions locales.
Scalabilité	L'architecture mise en place est facilement extensible : ajout de postes, d'utilisateurs, de serveurs membres ou de sites distants.
Apprentissage	Ce projet a permis de maîtriser les concepts clés de Windows Server (AD DS, DNS, FSMO) et les outils d'administration Microsoft (Server Manager, PowerShell, ADUC).

Ce déploiement marque une étape décisive vers la centralisation, la cohérence et la sécurisation du système d'information de DirTechIT, et illustre concrètement les compétences acquises en administration système durant la formation BTS SIO SISR.

7. Annexes

Annexe A – Récapitulatif de la configuration réseau

Paramètre	Valeur
Nom du serveur	SRV-DC01 (exemple)
Adresse IP fixe	192.168.1.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.1.1
DNS préféré	127.0.0.1
Nom du domaine	dirtechit.local
Niveau fonctionnel forêt	Windows Server 2022
Mode DSRM	Mot de passe défini lors de la promotion

Annexe B – Glossaire des termes techniques

Terme	Définition
AD DS	Active Directory Domain Services – service d'annuaire Microsoft pour la gestion centralisée des identités.
DNS	Domain Name System – service de résolution de noms permettant de convertir un nom (ex: dirtechit.local) en adresse IP.
Forêt	Structure Active Directory de plus haut niveau, regroupant un ou plusieurs domaines partageant un schéma commun.
GPO	Group Policy Object – stratégie de groupe permettant d'appliquer des configurations sur les postes et utilisateurs du domaine.
DSRM	Directory Services Restore Mode – mode de démarrage permettant la restauration de l'annuaire AD en cas de problème.
Kerberos	Protocole d'authentification sécurisé utilisé par Active Directory pour valider les identités des utilisateurs et services.
FSMO	Flexible Single Master Operations – rôles spéciaux attribués à certains contrôleurs de domaine pour des opérations critiques.
OU	Unité d'Organisation – conteneur Active Directory permettant de regrouper et d'organiser les objets (utilisateurs, ordinateurs).